

**云南大学 2023 年春季学期软件学院 2021 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（A）**

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/10	二/20	三/10	四/12	五/16	六/10	七/10	八/12	总分
得分									

得分	评分人

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）
在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在
如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 徐家福教授和杨芙清院士 1978 年领导研发的第一个国产操作系统是（ ）。
A. 银河麒麟 B. 中科红旗 C. XT-2 D. Xteam
- 华为推出的（ ）是面向万物互联时代的智能终端操作系统。
A. Unix B. Windows C. Android D. HarmonyOS
- 作业通过 SPOOLING 系统被输入到外存的过程称为（ ）。
A. 输入状态 B. 提交状态 C. 后备状态 D. 就绪状态
- 在单处理机系统中有 $n(n > 2)$ 个进程，（ ）情况不可能发生。
A. 没有进程运行，没有就绪进程， n 个阻塞进程
B. 有 1 个进程运行，没有就绪进程， $n-1$ 个阻塞进程
C. 有 1 个进程运行，有 $n-1$ 个就绪进程，没有阻塞进程
D. 有 2 个进程运行，有 1 个就绪进程， $n-3$ 个阻塞进程
- 死锁的处置方法中允许抢占资源属于（ ）方式。
A. 死锁预防 B. 死锁检测 C. 死锁解除 D. 死锁避免

6. 在可变分区分配方案中, 某一作业完成后, 系统收回其内存空间, 并与相邻空闲区合并, 为此需修改空闲区表, 造成空闲区表项数不变、某项的始址不变、长度增加的情况是 ()。
- A. 无上邻 (低址) 空闲区, 也无下邻 (高址) 空闲区
 B. 有上邻 (低址) 空闲区, 但无下邻 (高址) 空闲区
 C. 有下邻 (高址) 空闲区, 但无上邻 (低址) 空闲区
 D. 有上邻 (低址) 空闲区, 也有下邻 (高址) 空闲区
7. UNIX 文件系统 () 是用于描述文件的属性和位置信息的数据结构。
- A. 索引节点 B. 文件描述符 C. 文件目录 D. 文件控制块
8. 为了防止用户越权操作文件, 可以采用的策略是 ()。
- A. 文件共享 B. 建立副本 C. 定时转储 D. 存取控制表
9. 下列与中断相关的操作中, 由操作系统完成的是 ()。
- ① 保存中断屏蔽字 ② 中断请求
 ③ 初始化中断向量表 ④ 保存被中断程序的中断点
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
10. () 程序的功能是从独立于设备的软件中接收并执行 I/O 请求。
- A. 数据传输 B. 设备驱动 C. 中断处理 D. 缓冲管理

得分	评分人

二、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 操作系统根据设计目标可以分为哪三类? 各有何特点?
2. 进程并发执行的含义是什么? 并发执行可能失去顺序执行的哪几个特性?

3. 虚拟页式系统中页表的作用是什么？主要包含哪些信息（至少写出 4 项）？

4. 文件的物理结构有哪几种组织方式？常用的文件存储介质有哪些？

5. 为什么要引入缓冲技术？常用的缓冲技术有哪些？

得分	评分人

三、（10 分） 假定系统中有 4 个进程 {P0, P1, P2, P3} 和四类资源 {A, B, C, D}，在 T0 时刻的资源分配情况如图所示，使用银行家算法回答下面的问题：

1. （2 分）Need 矩阵是怎样的？

资源情况 进程	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	0	1	4	0	6	5	2				

2. （4 分）系统是否处于安全状态？如安全，分析原因并请给出一个安全序列。

3. （4 分）若进程 P1 此时发出请求向量 Request1(0, 4, 2, 0)，这个请求能否立刻被满足？如能满足，分析原因并请给出一个安全序列。

得分	评分人

四、（本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）在单机系统中，各进程到达就绪队列的时刻、执行时间和优先数（值越小优先级越高）如下表所示。

注意：① 假设进程调度时间忽略不计。

② RR 算法中对同时到达的进程优先调度编号小的，且已等待的新进程优先于放弃处理机的进程。

③SPF 算法中执行时间相同时按先来先服务方式进行调度。

1. 请在表中分别给出时间片轮转算法 RR（时间片为 4ms）、最短进程优先算法 SPF 和可抢占式最高优先级算法 HPF 下各进程的开始执行时间和完成时间。

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间 (ms)	优先数	RR		SPF		HPF	
				开始时间	完成时间	开始时间	完成时间	开始时间	完成时间
P1	0	5	3						
P2	0	8	2						
P3	6	4	1						
P4	8	10	4						
P5	12	5	5						

2. 分别给出上述三种算法下进程的执行顺序，并计算其平均周转时间。

得分	评分人

五、（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）在一个请求分页存储管理系统中，一个进程的页面走向为

4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，当分配给进程的物理块数 M 分别为 3 和 4 时，试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页次数和缺页率。

1. 最佳置换算法 OPT(Optimal replacement algorithm)。

M=3 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
缺页												

缺页次数：_____， 缺页率 (%)：_____。

M=4 时:

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
块 4												
缺页												

缺页次数: _____, 缺页率 (%): _____。

2. 最近最久未使用算法 LRU (Least Recently Used)。

M=3 时:

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
缺页												

缺页次数: _____, 缺页率 (%): _____。

M=4 时:

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
块 4												
缺页												

缺页次数: _____, 缺页率 (%): _____。

得分	评分人

六、（10 分） 某计算机拥有单 CPU 和两台 I/O 设备（I1、 I2），支持多道程序设计，同时投入 3 个程序运行。其执行轨迹如下：

P1: I2（30ms），CPU（10ms），I1（30ms），CPU（10ms），I2（20ms）；
P2: I1（20ms），CPU（20ms），I2（40ms）；
P3: CPU（30ms），I1（20ms），CPU（10ms），I1（10ms）。

如果 CPU、I1 和 I2 并行工作，优先级从高到低依次为 P1、P2 和 P3，CPU 可根据优先级抢占，但设备 I1 和 I2 不可抢占。

1. （6 分）计算每个运行程序从投入到完成分别所需要的时间。
2. （2 分）计算 CPU 的利用率。
3. （2 分）计算 I/O 设备 I1 和 I2 利用率。

得分	评分人

七、（10 分）简述设备管理的主要任务，并分析设备管理中几种数据传输 I/O 控制方式的优缺点。

得分	评分人

八、（12 分）理发店里有一位理发师 barber、一把理发椅和 5 把供等候理发的顾客 customers 坐的椅子 CHAIRS。若没有顾客，理发师便在理发椅上休息，有顾客时理发师为顾客理发。理发师正在理发时又有顾客到来，若有空椅子，则坐下来等待轮到自己理发，否则就离开；顾客理完发需缴费后再离开。

1. （2 分）理发师和顾客之间是什么制约关系？
2. （10 分）用 P、V 操作实现理发师和顾客两个并发进程的以上活动，请分别编写 barber 和 customer_i 的完整过程，说明各变量和信号量的含义并赋初值。

得分	评分人

八、（12 分）理发店里有一位理发师 barber、一把理发椅和 5 把供等候理发的顾客 customers 坐的椅子 CHAIRS。若没有顾客，理发师便在理发椅上休息，有顾客时理发师为顾客理发。理发师正在理发时又有顾客到来，若有空椅子，则坐下来等待轮到自己理发，否则就离开；顾客理完发需缴费后再离开。

- 1.（2 分）理发师和顾客之间是什么制约关系？
- 2.（10 分）用 P、V 操作实现理发师和顾客两个并发进程的以上活动，请分别编写 barber 和 customer_i 的完整过程，说明各变量和信号量的含义并赋初值。